

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

제품번호

42486

분자식

Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

공급자

Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.

30 Bond Street

Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

건강 유해성

피부 과민성

구분 1

발암성

구분 2

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 1

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17



신호어

위험

유해/위험 문구

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨

H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오

P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오

P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

대응

P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오

폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음
육지 척추동물에 유독함

NFPA

건강
2

인화성
0

불안정
0

물리적 위험성
-

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
철	Iron Metal	7439-89-6	KE-21059	60 - 70
크롬	Chrome	7440-47-3	KE-05970	>=10 - 20
니켈	자료 없음	7440-02-0	KE-25818	>=10 - 20
몰리브덴 (불가용성화합물)	자료 없음	7439-98-7	KE-25427	2 - 2.5

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

증상이 계속되면 의사에게 연락하십시오.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

피부 접촉	다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 피부 자극이 지속되면 의사에게 연락하십시오.
섭취	물로 입을 세척하고 다량의 물을 마시시오. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
흡입	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 증상이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
응급 처치 인원의 자기 보호	필요한 특별한주의 사항 없음.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

어떤 것도 예측 가능하지 않음. . 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 알레르기 반응의 증상으로는 발진, 가려움, 부종, 호흡 곤란, 손발 저림, 어지럼증, 어떨어떨함, 가슴 통증, 근육통 또는 홍조가 포함될 수 있습니다.

기타 의사의 주의사항 의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제
적절한 소화제
승인 된 클래스 D 소화기.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제
물은 효과가 없습니다.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성
열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

연소 시 발생 유해물질
산화 철, 크로뮴 옥사이드, Nickel oxides, Molybdenum oxides.

화재진압인원에 대한 조언
어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 필요한 특별한주의 사항 없음.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마시오. 환경에 방출되어서는 안 됨. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오.

정화 또는 제거 방법
삽 또는 빗자루로 쓸어 적절한 폐기 용기에 담으시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오. 적절하게 표시된 용기에 수거한 후 운반하십시오.

다른 장을 참조
섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 섭취와 흡입을 피할 것. 분진이 형성되는 것을 피할 것. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

건조한 장소에 보관하십시오. 산으로부터 멀리하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
철	7439-89-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
크롬	7440-47-3	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
니켈	7440-02-0	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 3 mg/m ³	(Vacated) TWA: 10 mg/m ³

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
철	7439-89-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
크롬	7440-47-3	TWA: 2 mg/m ³ (8hr)	STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr	TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1
니켈	7440-02-0	등재되지 않음	STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA: 0.03 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 TWA: 0.006 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	등재되지 않음	STEL: 20 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
철	7439-89-6	등재되지 않음
크롬	7440-47-3	0.7 µg/L Medium: urine Time: end of shift at end of workweek Determinant: total Chromium
니켈	7440-02-0	5 µg/L Medium: urine Time: post-shift at end of workweek Determinant: Nickel
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

일반적 사용 조건에서는 없음.

개인 보호구

눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것

손 보호

특별한 보호구가 필요하지 않음

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

개인 보호구

호흡기 보호

권장 필터 유형:

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

아무런 보호 장비는 정상적인 사용 조건에서 필요하지 않습니다 특별한 보호구가 필요하지 않음

입자 필터 EN 143에 따른 미립자 필터

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오 상당량의 유출을 억제시키지 못하는 경우 현지 기관에 반드시 보고해야 함

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)

은 회색 고체 Flake

냄새

무취

냄새 역치

이용가능한 자료 없음

pH

해당없음

녹는점/어는점

이용가능한 자료 없음

연화점

이용가능한 자료 없음

초기 끓는점과 끓는점 범위

자료 없음

인화점

자료 없음

방법 - 자료 없음

증발 속도

해당없음

고체

인화성 (고체, 기체)

자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

이용가능한 자료 없음

증기압

이용가능한 자료 없음

증기 밀도

해당없음

고체

비중 / 밀도

이용가능한 자료 없음

벌크 밀도

이용가능한 자료 없음

수용해도

물에 불용성

다른 용제에서의 용해도

자료 없음

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
철	7439-89-6	이용가능한 자료 없음
크롬	7440-47-3	이용가능한 자료 없음
니켈	7440-02-0	이용가능한 자료 없음
올리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	이용가능한 자료 없음

자연발화점

이용가능한 자료 없음

분해 온도

이용가능한 자료 없음

점도

해당없음

고체

폭발성 특성

자료 없음

ALFAA42486

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

산화성 특성

자료 없음

분자식
분자량

Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
해당 없음 (혼합물)

10. 안정성 및 반응성

반응성

제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성

일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성

유해 중합반응
유해 반응

자료 없음.
정상 처리 시 없음.

피해야 할 조건

알려진 것 없음.

피해야 할 물질

알려진 것 없음.

분해시 생성되는 유해물질

산화 철. 크로뮴 옥사이드. Nickel oxides. Molybdenum oxides.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입
섭취
눈
피부

예상되는 노출 경로는 아님.
예상되는 노출 경로는 아님.
예상되는 노출 경로는 아님.
제공받은 정보에 따라 알려진 영향은 없음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;

경구
경피
흡입

.
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
철	7439-89-6	7500 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
크로뮴	7440-47-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
니켈	7440-02-0	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)	이용가능한 자료 없음	LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	이용가능한 자료 없음	LD50 > 2000 mg/kg (	LC50 > 5.84 mg/L (

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

			Rat)	Rat) 4 h
--	--	--	-------	-----------

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 구분 1

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
철	7439-89-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
크롬	7440-47-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
니켈	7440-02-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
철	7439-89-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
크롬	7440-47-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
니켈	7440-02-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
철	7439-89-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
크롬	7440-47-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
니켈	7440-02-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
철	7439-89-6	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
크롬	7440-47-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
니켈	7440-02-0	Group 2B	Reasonably Anticipated	등재되지 않음	X	등재되지 않음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

IARC (국제 암 연구 기관)

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 1 - 사람에 대한 발암물질

그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질

그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질

NTP : (국가 독성 프로그램)

알려짐 - 알려진 발암물질

합리적으로 예상됨 - 합리적으로 인체 발암물질로 예상됨

NTP : (국가 독성 프로그램)

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
철	7439-89-6	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
크롬	7440-47-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
니켈	7440-02-0	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

니켈	7440-02-0	등재되지 않음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	등재되지 않음

기타 유해 영향 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장 유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오.

그 밖의 참고사항 하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 하수구로 버리지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG/IMO 규제되지 않음
해양 오염 물질 확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
철	7439-89-6	KE-21059	X	231-096-4	X	X	-	X	X		X
크롬	7440-47-3	KE-05970	X	231-157-5	X	X	-	X	X		X
니켈	7440-02-0	KE-25818	X	231-111-4	X	X	-	X	X		X
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	KE-25427	X	231-107-2	X	X	-	X	X		X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
철	7439-89-6	등재됨	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	등재됨	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	등재됨	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

ALFAA42486

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기존화학물질
철	7439-89-6	Annex 1 - KE-21059	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	Annex 1 - KE-05970	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	Annex 1 - KE-25818	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	Annex 1 - KE-25427	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	등재됨	CMR, STOT
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법 - 금지물질	산업안전보건법 - 허가대상 물질
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	등재됨	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	등재됨	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
철	7439-89-6	등재됨	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	등재됨	등재됨	해당없음
니켈	7440-02-0	등재됨	등재됨	0.2 mg/m³ TWA
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	TWA: 0.5 mg/m³	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	TWA: 1 mg/m³	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금속성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

철	7439-89-6	해당없음	4. 철 분 500 킬로그램 분말	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	5. 금속분 500 킬로그램 분말	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	5. 금속분 500 킬로그램 분말	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
철	7439-89-6	등재되지 않음	등재되지 않음
크롬	7440-47-3	TWA: 0.5 mg/m ³	0.7 µg/L Medium: urine Time: end of shift at end of workweek Determinant: total Chromium
니켈	7440-02-0	TWA: 1 mg/m ³	5 µg/L Medium: urine Time: post-shift at end of workweek Determinant: Nickel
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청
해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
철	7439-89-6	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	해당없음
니켈	7440-02-0	해당없음	해당없음
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서
유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
철	7439-89-6	해당없음	해당없음	해당없음
크롬	7440-47-3	해당없음	5000 lb	1.0 %
니켈	7440-02-0	해당없음	100 lb	0.1 %
몰리브덴 (불가용성화합물)	7439-98-7	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨. H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에
손상을 일으킴.

P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오. P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오. P201
- 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. P308 + P313 - 노출되거나
노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질
목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
DSL/NDL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
AICS - 호주 화학물질 목록

안전보건자료

Stainless Steel flake, -150 mesh, 1.2 micron thick, Type 316-L

개정일 2024-06-17

KECL - 한국 기준 및 평가된 화학 물질

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.

눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2015-04-15

2024-06-17

7

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝